# HİPERPARAMETRE VE MODERN EĞİTİM TEKNİKLERİ

AYŞE NUR KÜÇÜKGÖZEL

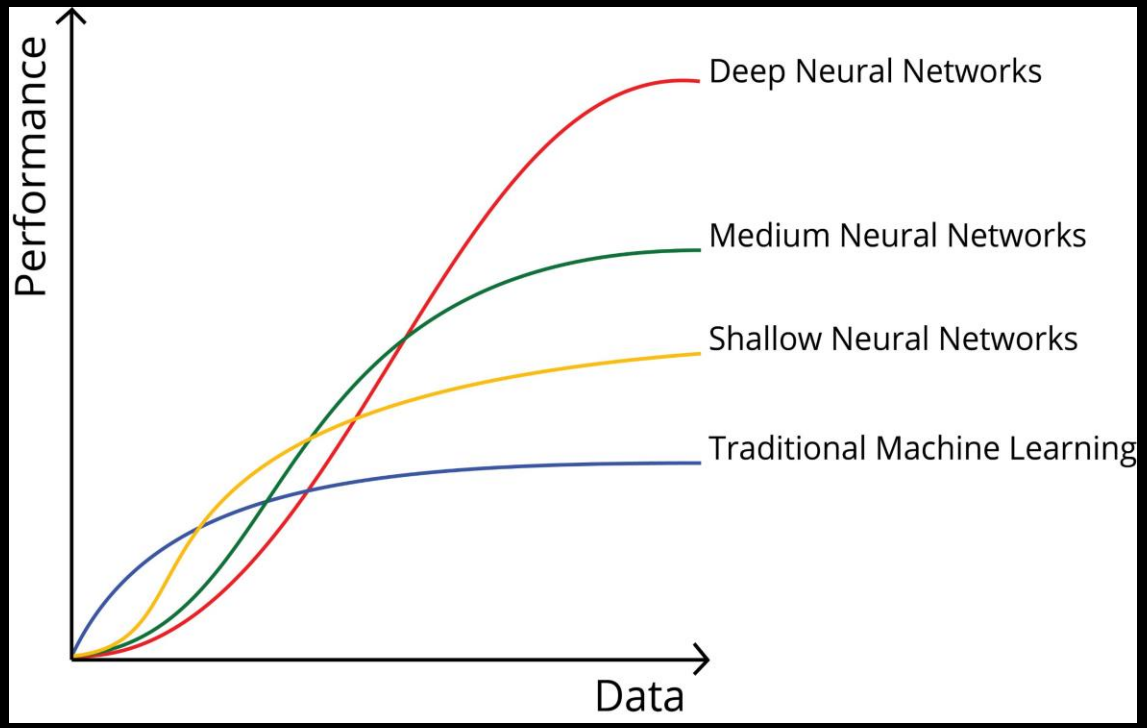
2312705026

MAKİNE ÖĞRENMESİNE GİRİŞ

# MAKİNE ÖĞRENMESİNDE PERFORMANS

İÇERİK

- Model performansı sadece veriye bağlı değildir.
- Eğitim ayarları sonucu etkiler.
- Bu ayarlara  hiperparametre denir.



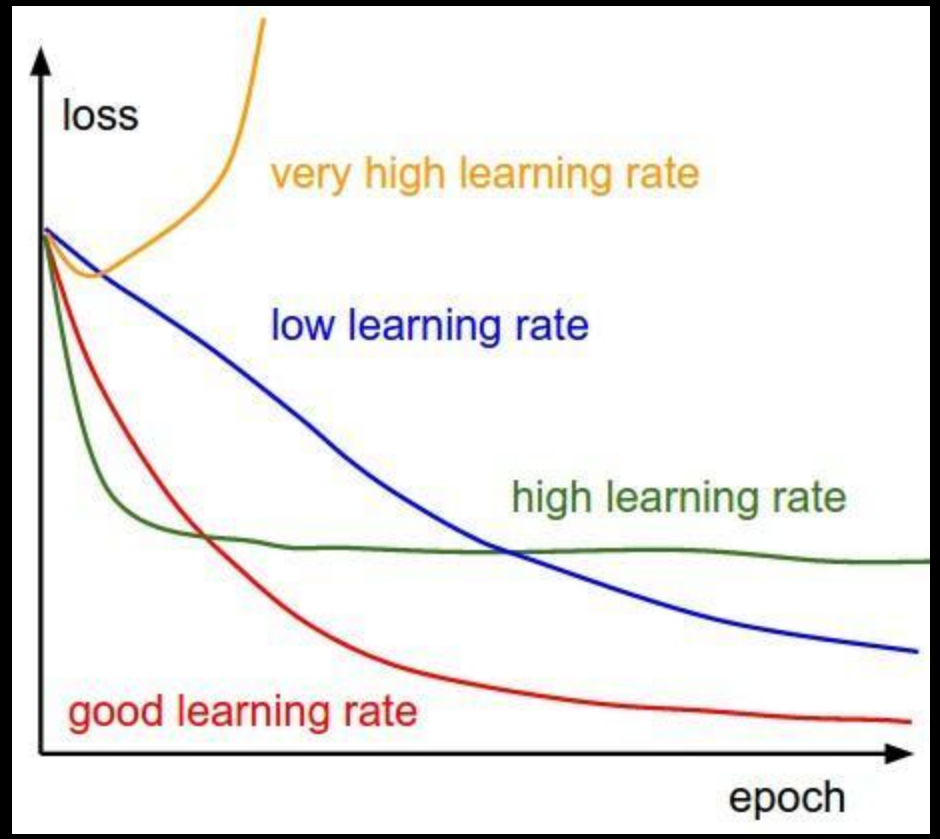
# HİPERPARAMETRE NEDİR?

- Model eğitilmeden önce belirlenir.
- Öğrenme sürecini kontrol eder.
- Doğru seçilmezse performans düşer.
- Modelin nasıl öğreneceğini belirler.

Örnek: Learning Rate,Epoch,Batch Size

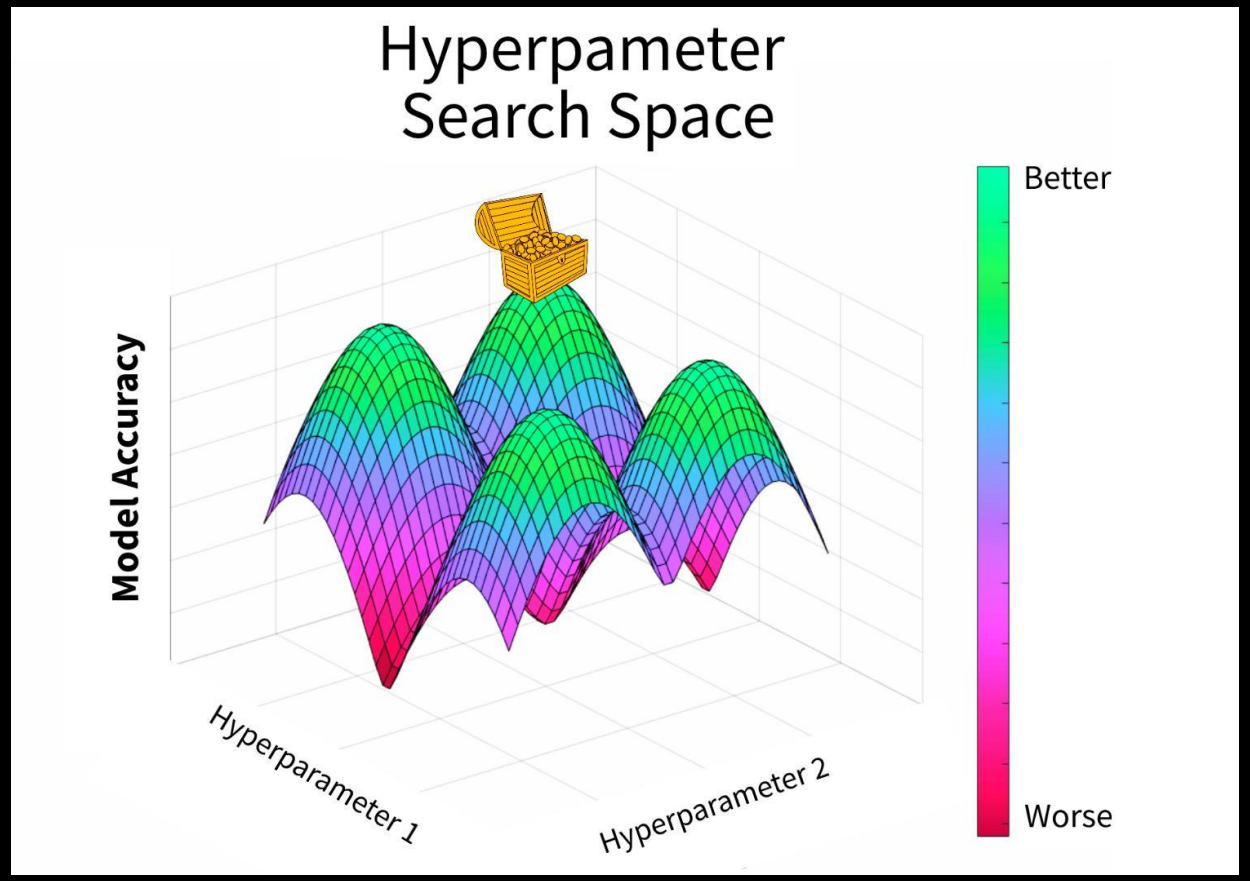
# LEARNING RATE (ÖĞRENME ORANI)

- Çok büyük değer modeli kararsızlığa iter.
- Çok küçük değerde öğrenme yavaş gerçekleşir.
- Doğru Değer: Hızlı ve sabit öğrenme olur.
- Optimizasyon sürecini doğrudan etkiler.



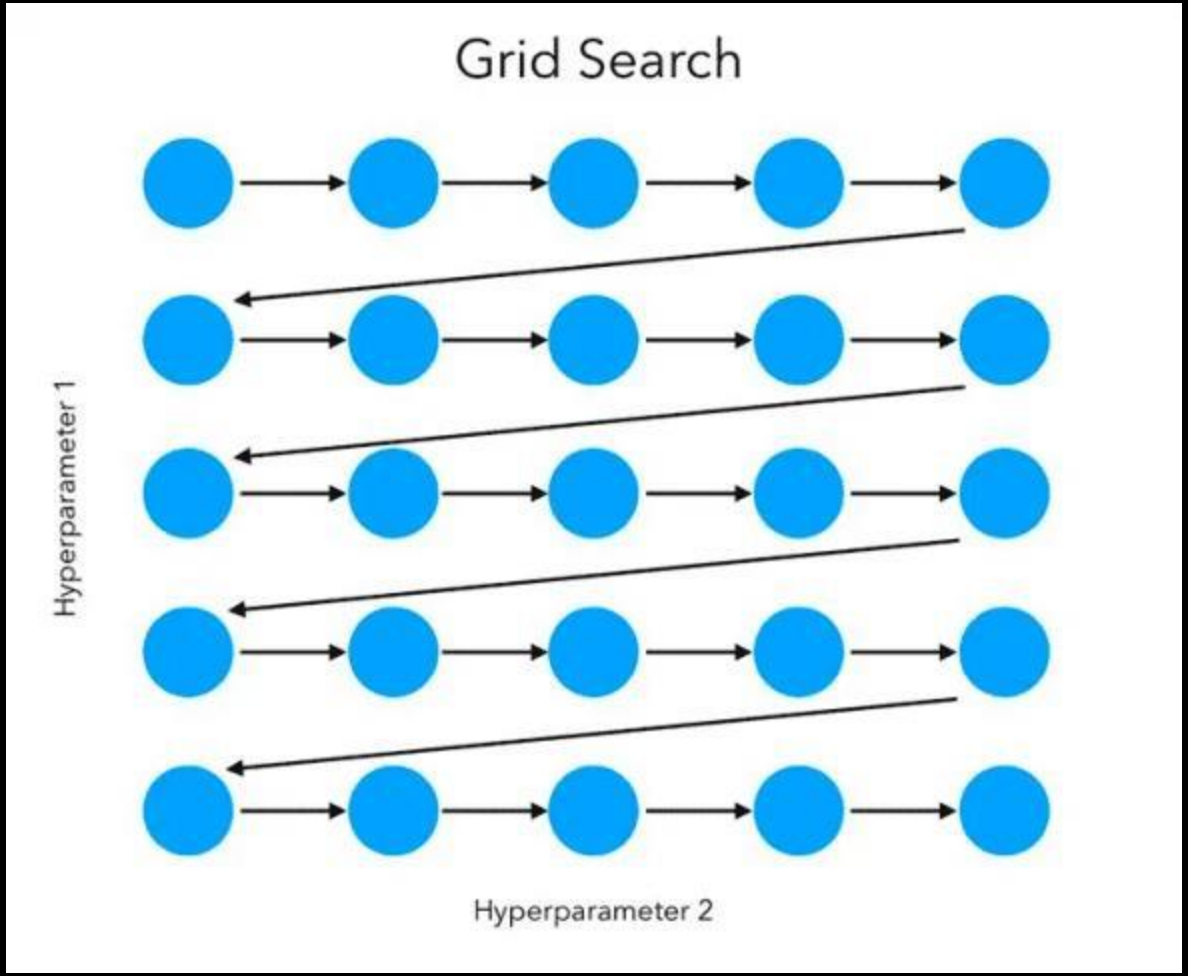
# HİPERPARAMETRE TUNING (HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU)

- En iyi parametre bulma sürecidir.
- Deneme yanılma yöntemi kullanılır.
- Performansı artırır.
- Grid Search ve Random Search yöntemleri kullanılır.



# GRID SEARCH

- Tüm kombinasyonları dener.
- En doğru sonucu bulur.
- Zaman maliyeti yüksektir.



# RANDOM SEARCH

- Rastgele kombinasyonlar dener.
- Daha kısa sürede sonuç verir.
- Çoğu zaman yeterli sonuç verir.
- Hiperparametreler seçilip belirli sayıda

deneme yapılır. En iyi sonuç veren model seçilir.

NASIL ÇALIŞIR ?

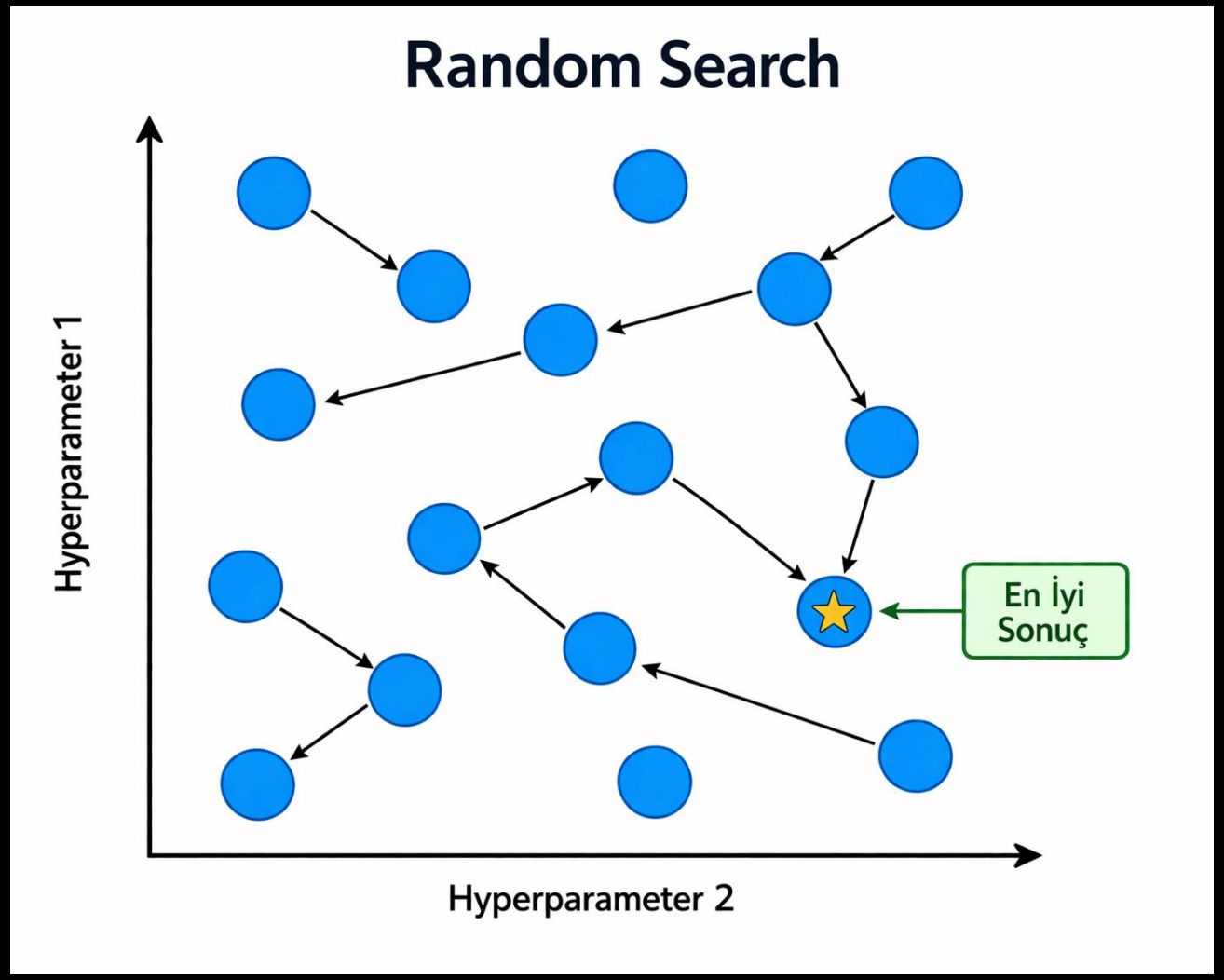
1)Parametre aralığı belirlenir.

2)Rastgele kombinasyon seçilir.

3)Model eğitilir.

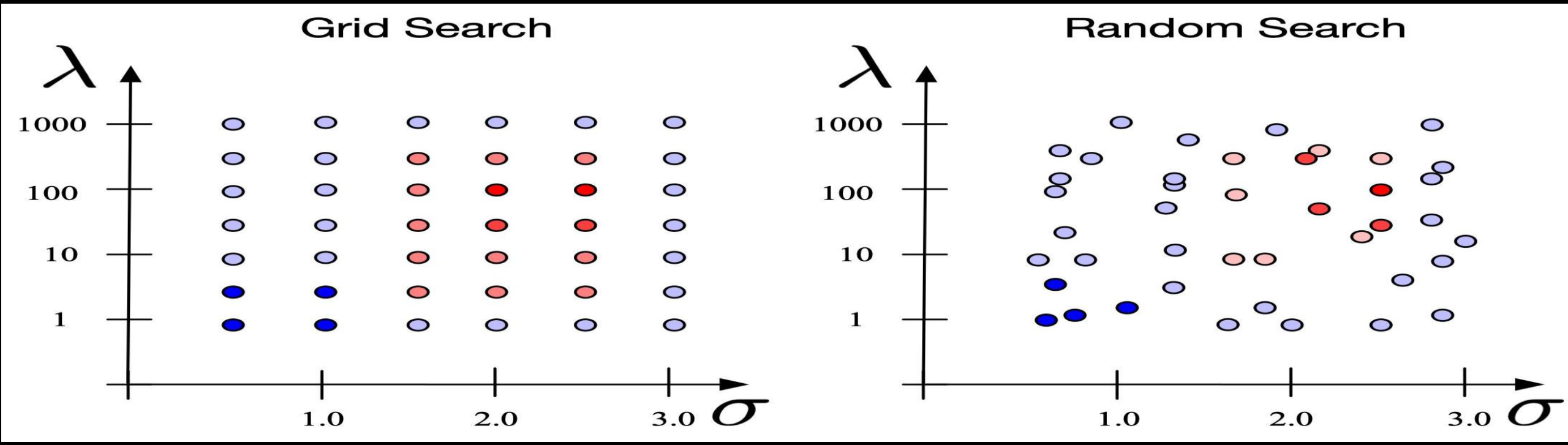
4)Performans ölçülür.

5)En iyi sonuç seçilir.



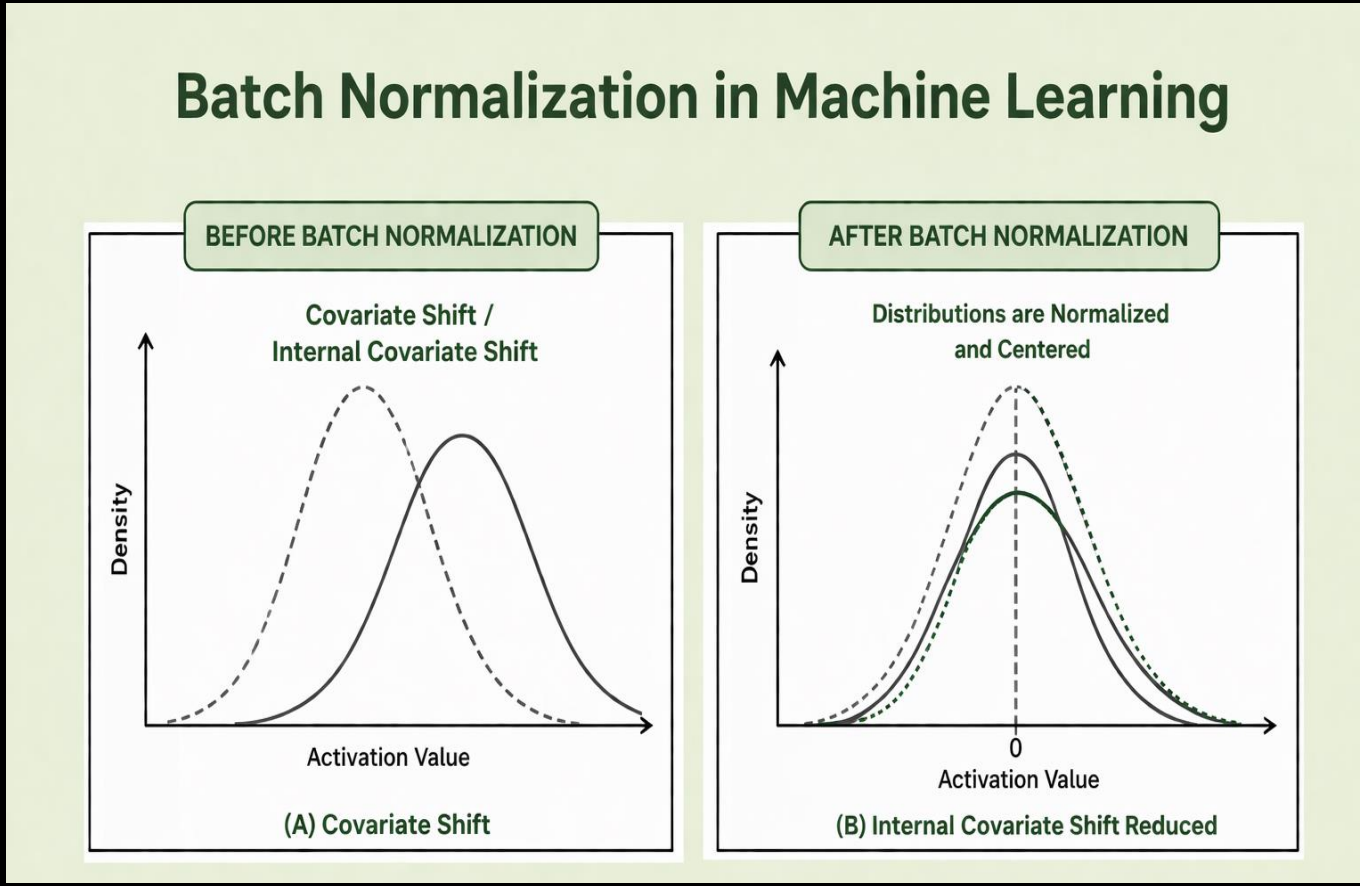
# GRİD-RANDOM SEARCH

- Grid daha kesin ama yavaş gerçekleşir.
- Random daha hızlı ve verimli gerçekleşir.
- Random Search yüksek boyutlu problemlerde daha etkilidir.



# BATCH NORMALİZATİON (TOPLU NORMALİZASYON)

- Her katmandaki veriyi normalize eder.
- Eğitimi hızlandırır.
- Stabil öğrenme sağlar.



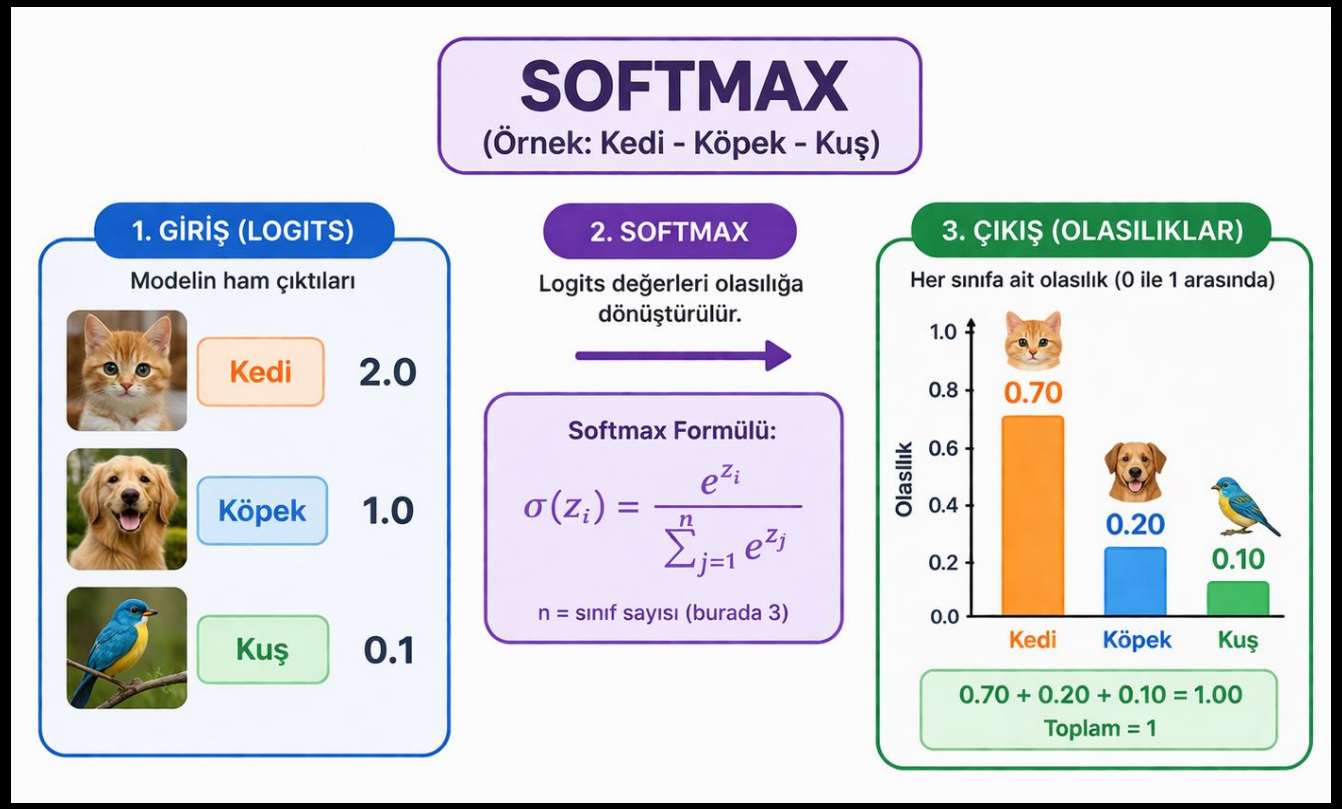
# BATCHNORM ETKİSİ

- Daha hızlı eğitim sağlar.
- Overfitting’i azaltır.
- Daha iyi performans
- Modelin daha stabil öğrenmesini sağlar.

# S O F T M A X

- Çok sınıflı sınıflandırma kullanılır.
- Çıktıyı olasılığa çevirir.
- Toplam 1 olur.

- Örnek:
- Kedi %70, Köpek %20, Kuş %10
- Model en yüksek olanı seçer.

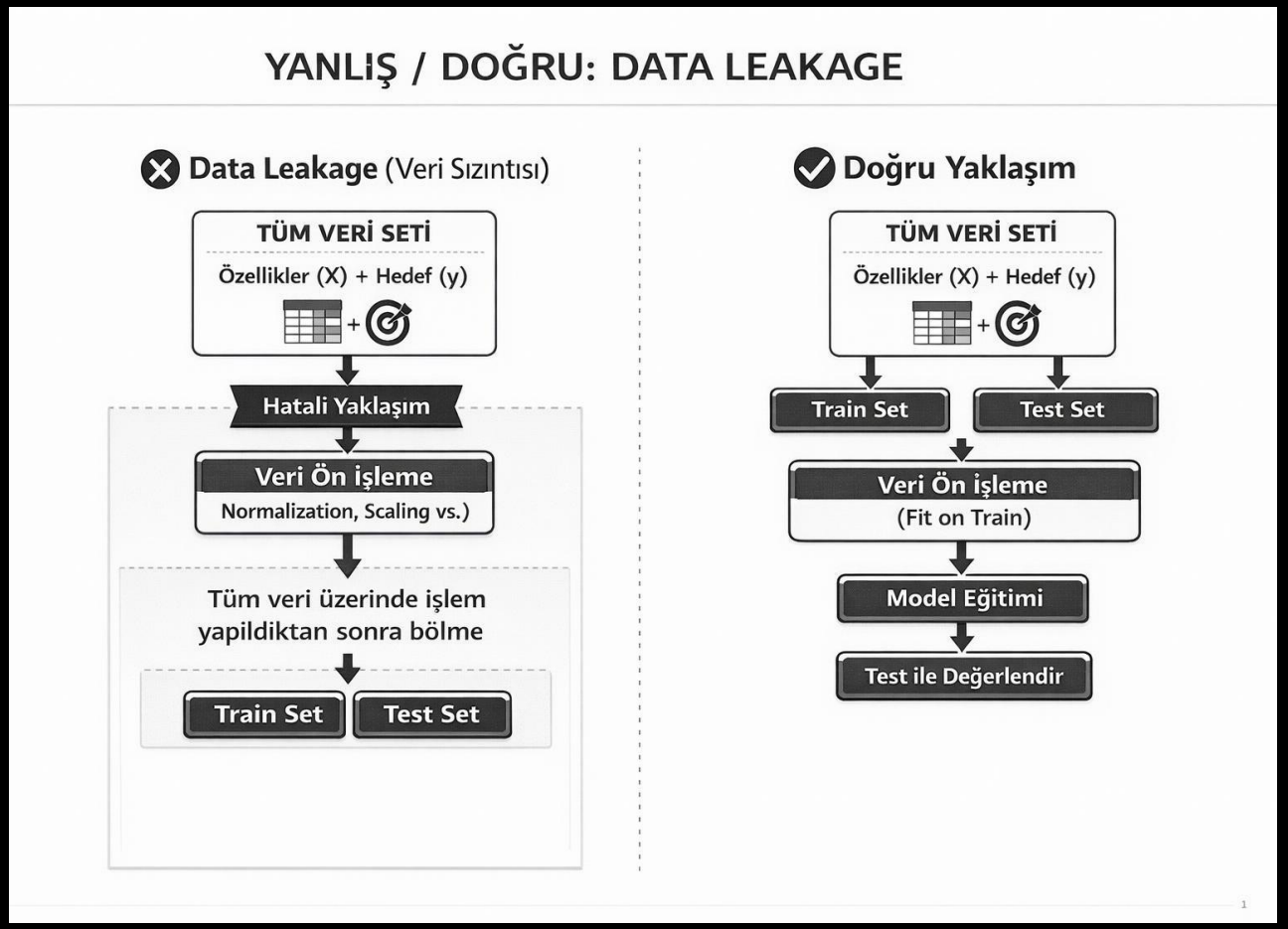


# EXPERIMENT TRACKING (DENEY TAKİBİ)

- Denemeleri kaydeder.
- Performans karşılaştırır.
- En iyi model seçmeyi kolaylaştırır.
- MLflow deneyleri kaydeder.
- Weight & biases performans takibi yapar.

# DATA LEAKAGE (VERİ SIZINTISI)

- Eğitim ve test verisinin birbirine karışmasıdır.
- Model, test verisine ait bilgiyi öğrenir.
- Bu durum **yanıltıcı yüksek doğruluk** oluşturur.
- Model gerçek performansını göstermez.



# RANDOM SEARCH İLE HİPERPARAMETRE OPTİMİZASYONU

- Model performanısını artırmak amaçlandı.
- Farklı hiperparemetreler denendi.
- En iyi kombinasyon seçildi.

# GENEL ÖZET

- Hiperparametreler model performansını etkiler .
- Grid Search doğru ama yavaştır.
- Random Search hızlı ve verimlidir.
- BatchNorm eğitimi stabil hale getirir.
- Data Leakage sonuçları bozar.

# TEŞEKKÜRLER